

5. ve 6. Sınıf Matematik Çalışma Kaidi

Konu: Doğal Sayılar, Kesirler ve Yuzdeler

BOLUM 1: DOĞAL SAYILAR VE İSLEMLER

Doğal sayılar sifirdan baslayarak sonsuza kadar devam eden sayılardır. Bu konudaki en önemli adım, büyük sayıların basamak ve bölüklerini doğru kavramaktır.

Bölükler ve Okunuslar: Büyük sayıları okurken sağdan sola doğru üçerli gruplara (bölüklere) ayırırız.

- Ornek Sayı: 45 milyon 678 bin 901
- Bölükleri: Milyonlar Bölüğü (45), Binler Bölüğü (678), Birler Bölüğü (901).

Önemli Kural (İşlem Önceliği): Birden fazla işlemin olduğu sorularda sıralama her zaman şu şekildedir:

- Üslü Sayılar (Örneğin: Üçün karesi)
- Parantez içindeki işlemler
- Çarpma veya Bölme işlemleri
- Toplama veya Çıkarma işlemleri

BOLUM 2: KESİRLER DÜNYASI

Kesirler, bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını ifade eder. Kesir çizgisinin üstündeki sayıya "pay", altındaki sayıya "payda" denir.

Kesir Çeşitleri:

- Basit Kesir:** Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Butünden küçüktürler. Örnek: Sekizde üç.
- Bileşik Kesir:** Payı paydasına eşit veya paydasından büyük olan kesirlerdir. Örnek: Dörtte yedi.
- Tam Sayılı Kesir:** Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılan kesirlerdir. Örnek: İki tam, beşte bir.

Kesirlerde Sadeleştirme ve Genişletme: Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpmaya "genişletme", aynı sayıya bölmeye "sadeleştirme" denir. Bu işlem kesrin değerini değiştirmez.

- Genişletme Örneği:** Üçte iki kesrini 4 ile genişletirsek; hem 2'yi hem 3'ü 4 ile çarpacağız. Sonuç on ikide sekiz olur.
- Sadeleştirme Örneği:** On beşte on kesrini 5 ile sadeleştirirsek; hem 10'u hem 15'i 5'e böleriz. Sonuç üçte iki olur.

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma (Altın Kural): Kesirlerde toplama veya çıkarma yapabilmek için paydaların mutlaka eşit olması gerekir. Paydalar eşit değilse önce genişletme veya sadeleştirme yapılarak eşitlenir.

- **Ornek:** Dortte bir ile sekizde ucu toplamak istersek; once dortte bir kesrini 2 ile genisletiriz. Boylece sekizde iki olur. Sekizde iki ile sekizde ucu toplarsak sonuc sekizde bes olur.

BOLUM 3: YUZDELER

Yuzde kavrami, aslinda paydasi yuz olan kesirlerin sembolle gosterilmesidir.

Kesirleri Yuzdeye Cevirme: Bir kesri yuzde olarak yazabilmek icin paydasini genisleterek veya sadelestirerek yuz yapmaliyiz.

- **Ceyrek:** Dortte bir kesrini 25 ile genisletirsek yuzde yirmi bes olur.
- **Yarim:** Ikide bir kesrini 50 ile genisletirsek yuzde elli olur.
- **Baska bir ornek:** Beste dort kesrini 20 ile genisletirsek, yuzde seksen elde ederiz.

Bir Sayinin Yuzdesini Bulma: Bir sayinin belirli bir yuzdesi bulunurken, sayi once yuze bolunur, sonra istenen yuzde payi ile carpilir.

- **Soru:** 200 sayisinin yuzde otuzu kacdir?
- **Cozum:** 200'u 100'e boleriz, 2 cikar. Ardindan 2'yi 30 ile carpariz. Cevap 60'tir.

BOLUM 4: KENDINI TEST ET (ALISTIRMALAR)

Soru 1: 7 carpiminda (12 eksi 4) arti ucun karesi isleminin sonucu kacdir?

Soru 2: Ali, parasinin once ucte birini, daha sonra altida birini harcamistir. Ali parasinin toplam kacta kacini harcamistir? (Ipucu: Payda esitlemeyi unutma!)

Soru 3: Bir magazada yuzde yirmi indirim uygulanmaktadir. Normal fiyati 150 TL olan bir kazak, indirimden sonra kac TL'ye satilir?

Soru 4: Yirmi dortte on sekiz kesrinin en sade hali nedir? Dorde bolunmus uce mi, yuzde elliye mi denk gelir? Kendin hesapla!